

上海大学 2023~2024 学年秋季学期试卷 A 卷

成 绩	
--------	--

课程名: 线性代数 B 课程号: 01013010 学分: 3

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题: (每小题 3 分, 5 题共 15 分)

1. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & l \end{pmatrix}$, 则 $f = \underline{1}$.

2. 已知 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $|A| = 3$, 若 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1 + 3\alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, -2\alpha_2)$, 则 $|B| = \underline{-6}$.

3. 设 A 是 4×3 阶矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = 2$, 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & a \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) = \underline{2}$.

4. 已知 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $A\bar{x} = \bar{0}$ 的通解为 $\underline{\bar{x} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}$.

5. 设 A 是 n 阶矩阵, $A \neq I$ (I 为 n 阶单位矩阵), 且 $r(A+3I) + r(A-I) = n$, 则 A 的一个特征值为 $\underline{-3}$.

得 分	评卷人

二、选择题: (每小题 3 分, 5 题共 15 分)

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = m < n$, 下列结论正确的是 (B)

- (A) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解; (B) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解;
(C) 非齐次线性方程组 $A^T x = \beta$ 有无穷多解; (D) 齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 有非零解。

7. 设 3 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $|A| = -2$, 则 $|A|A^{-1}| = (D)$

- (A) 1 (B) -1 (C) -4 (D) 4

8. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, B 是 n 阶不可逆矩阵, 则 (D)

- (A) $A+B$ 是可逆矩阵 (B) $A+B$ 是不可逆矩阵
(C) AB 是可逆矩阵 (D) AB 是不可逆矩阵

9. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则一定有 (C) .

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性相关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性无关
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s+1}$ 线性相关 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s+1}$ 线性无关

10. 设 A 是 3 阶方阵, 1、1、2 是 A 的 3 个特征值, 对应的三个特征向量为 x_1, x_2, x_3 , 则 (A)

- (A) x_1, x_2, x_3 都是 $2I - A$ 的特征向量
(B) x_1, x_2 是 $2I - A$ 的特征向量, x_3 不是 $2I - A$ 的特征向量
(C) $x_2 - x_3$ 是 $2I - A$ 的特征向量
(D) $2x_1 - x_2$ 是 $2I - A$ 的特征向量

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 5 题，共 58 分）

草稿区

11.（8 分）计算行列式 $D_n = |A|$ 的值，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & -(n-1) \end{pmatrix}$ 。

解： $D_n \xrightarrow{c_1+c_2+\cdots+c_n} \begin{vmatrix} 1+2+\cdots+n & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & -(n-1) \end{vmatrix}_n$ （3 分）

$\xrightarrow{\text{按第一列展开}} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & -(n-1) \end{vmatrix}_{n-1} = (-1)^{n-1} \frac{(n+1)!}{2}$ （3 分） （2 分）

草稿区

12. (14 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, 求此向量组的秩和它的一个极大无关组, 并将其余向量用此极大无关组线性表示。

$$\text{解: } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

1) 当 $a=1$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 2, 一个极大无关组为 α_1, α_2 . (2 分)

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \quad (2 \text{ 分})$$

2) 当 $a \neq 1$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (2 分)

$$\alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \quad (2 \text{ 分})$$

13. (10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求满足 $AB = A + 2B$ 的矩阵 B 。

解: $AB = A + 2B \Rightarrow (A - 2I)B = A \Rightarrow B = (A - 2I)^{-1}A$; (2 分)

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(A - 2I, A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 12 & 9 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

14. (14 分) 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 - 7x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + tx_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$$
 的通解.

解: $(Ab) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & -7 & 3 \\ 2 & 1 & t & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & t-3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (6 分)

1) 当 $t \neq 3$ 时, 方程组有解 (1 分)

$(Ab) \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - 4x_4 = 2 \\ x_2 + 5x_4 = -3 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4x_4 + 2 \\ x_2 = -5x_4 - 3 \\ x_3 = 0 \end{cases}$ (1 分)

通解为: $x = k \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

2) 当 $t = 3$ 时, 方程组有解 (1 分)

$(Ab) \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_3 - 4x_4 = 2 \\ x_2 - x_3 + 5x_4 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 + 2 \\ x_2 = x_3 - 5x_4 - 3 \end{cases}$ (1 分)

通解为: $x = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

15. (12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的特征值和特征列向量, 并讨论矩阵 A 能否

相似对角化。

解: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & -8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$

故 A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$. (3+3 分)

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 求出 $(I - A)x = 0$ 基础解系为: $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ (2 分)

对 $\lambda_3 = -2$, 求出 $(-2I - A)x = 0$ 基础解系为: $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (2 分)

A 没有 3 个线性无关的特征列向量, 所以不能相似对角化。 (2 分)

草稿区

得分	评卷人

四、证明题：（本大题 2 题，共 12 分）

草稿区

16. （6 分）已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 - 3\alpha_3$ ， $\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$ ，
 $\beta_3 = -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ， 证明： 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

证 由题意有 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，（2 分）

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -18 \neq 0$ ， 所以 A 的列向量组线性无关。（2 分）

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， 故向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 与 A 的列向量组有相同的线性关系， 所以向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。（2 分）

17. （6 分）设 A, B 是 n 阶矩阵， 且满足 $A^2 = A, B^2 = B, (A+B)^2 = A+B$ ， 证明： $AB = 0$.

证： 由 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A + AB + BA + B = A+B$ ，（1 分）

可推出 $AB + BA = 0$ ， （1 分）

两边左乘 A 可得 $A^2B + ABA = 0 \Rightarrow AB + ABA = 0$ （1 分）

两边右乘 A 可得 $ABA + BA^2 = 0 \Rightarrow ABA + BA = 0$ （1 分）

两式相减即得 $AB - BA = 0$ （1 分）， 所以 $AB = 0$ 。（1 分）

